ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Домашнее задание № 2
по курсу «Прикладная математика»

Задание выполнено Муравьёвым Германом.

Группа: 2

Место: 17

«*Задание выполнено самостоятельно и без использования искусственного интеллекта*».



Дата: 24.09.26 Подпись _____

Задание 2.2

Определить численно решения и построить графики решений ОДУ

$$\frac{dx}{dt} = f(kx), \qquad f(x) = \sin^2 x, \quad |\sin x|, \quad \sqrt{|\sin x|}, \quad \operatorname{sign}(\sin x)\sqrt{|\sin x|}\,.$$

Каким образом следует выбирать и промежуток, и шаг интегрирования, чтобы набор кривых на графике дал полное представление о свойствах решений? Объясните свой выбор.

Решение

Воспользуемся методом разделения переменных и численное интегрирование. Требуется численно найти и построить решения уравнений

$$\frac{dx}{dt} = f(kx),$$

где

$$f(x) = \sin^2 x, \qquad |\sin x|, \qquad \sqrt{|\sin x|}, \qquad \operatorname{sign}(\sin x)\sqrt{|\sin x|}\,.$$

Удобно ввести безразмерные переменные

$$y = kx, \qquad \tau = kt\,.$$

Тогда расстояние между соседними равновесиями в переменной y равно π, а в исходной переменной x равно

$$\frac{\pi}{k} = \frac{\pi}{17}\,.$$

Для графиков выберем промежуток между:

$$-12 \le \tau \le 12, \qquad -\frac{12}{k} \le t \le \frac{12}{k}\,.$$

В трёх соседних промежутках между равновесиями берутся точки с относительными положениями 0.15π, 0.50π, 0.85π. Это показывает поведение решений вблизи обеих границ и в середине каждого промежутка. В коде индексы $initial_y$ относятся к переменной $y = kx$, затем $initial_x = initial_y/k$ переводит их в начальные условия для x.

```
%% Постоянные
m = 2;
k = 17;

%% Палитра
maroon     = [0.2078, 0.3608, 0.4902]; % вещественная часть
red        = [0.7529, 0.4235, 0.5176]; % мнимая часть
cream      = [0.8000, 0.8000, 0.8000]; % серая сетка и равновесия
background = [1.0000, 1.0000, 1.0000]; % фон

%% Временной отрезок и начальные условия
T = 12 / k;
initial_y = [ ...
    -0.85 * pi, -0.50 * pi, -0.15 * pi, ...
     0.15 * pi,  0.50 * pi,  0.85 * pi, ...
     1.15 * pi,  1.50 * pi,  1.85 * pi];

initial_x = initial_y / k;
```

Во всех четырёх уравнениях правая часть обращается в ноль при

$$\sin(k\,x) = 0.$$

Следовательно,

$$k\,x = j\pi, \qquad j \in \mathbb{Z},$$

и существуют постоянные решения

$$x(t) = \frac{j\pi}{k}\,.$$

Их рассматривают до разделения переменных: в формуле разделения появляется деление на правую часть, которое исключает нулевые значения. В коде постоянные решения отмечаются командой $yline$ на каждом графике.

Численное решение. Для начального условия

$$x(0) = x_0$$

$ode45$ численно решает данную задачу

$$\frac{dx}{dt} = F(t, x), \qquad x(0) = x_0 .$$

Функция $ode45$ подбирает шаг автоматически: малые шаги выбираются там, где это требуется для точности, а большие – на гладких участках.

Для каждого начального условия решение вычисляется на отрезках $[0, -T]$ и $[0,T]$. Левый участок переворачивается $flipud$, после чего обе части соединяются в один график на $[-T, T]$.

Уравнение $x' = \sin^2(kx)$

Рассматриваем уравнение

$$\frac{dx}{dt} = \sin^2(kx) .$$

На любом промежутке между соседними равновесиями правая часть положительна. Поэтому непостоянные решения возрастают.

Метод разделения переменных на промежутке $j\pi < y < (j+1)\pi$ даёт при $r = y - j\pi$

$$\tau = \int_{r_0}^{r} \frac{du}{\sin^2 u} = \cot r_0 - \cot r .$$

Эта формула объясняет качественное поведение: интеграл расходится при приближении к равновесию, поэтому решение не достигает его за конечное время. Сам график строится численно с помощью $ode45$.

```
%% x' = sin^2(kx)
rhs1 = @(t, x) sin(k * x).^2;
figure(1);
set(gcf, 'Color', background);
subplot(1, 2, 1);
set(gca, 'Color', background);
hold on;
plots = [];
labels = cell(1, length(initial_x) + 1);
for j = 1:length(initial_x)
    x0 = initial_x(j);
    [t_left, x_left] = ode45(rhs1, [0, -T], x0);
    [t_right, x_right] = ode45(rhs1, [0, T], x0);

    t = [flipud(t_left); t_right(2:end)];
    x = [flipud(x_left); x_right(2:end)];

    if mod(j - 1, 3) == 0
        plots(end + 1) = plot(t, x, '-', ...
            'Color', maroon, 'LineWidth', 1.5);
    elseif mod(j - 1, 3) == 1
        plots(end + 1) = plot(t, x, '--', ...
            'Color', red, 'LineWidth', 1.5);
    else
        plots(end + 1) = plot(t, x, ':', ...
            'Color', red, 'LineWidth', 1.5);
    end

    labels{j} = sprintf('kx(0)/\\pi = %.2f', k * x0 / pi);
end

stationary = plot(nan, nan, '--', 'Color', cream, 'LineWidth', 0.9);
```

```
stationary = plot(nan, nan, '--', 'Color', cream, 'LineWidth', 0.9);


for j = -1:2
    yline(j * pi / k, '--', 'Color', cream, ...
        'LineWidth', 0.9, 'HandleVisibility', 'off');
end


grid on;
set(gca, 'GridColor', cream);
xlabel('t');
ylabel('x(t)');
title('x'' = sin^2(kx)');
labels{end} = 'x = j\pi/k';
legend([plots, stationary], labels, 'Location', 'southoutside');
hold off;
```

Уравнение $x' = |\sin(kx)|$ Теперь $\frac{dx}{dt} = |\sin(kx)|$. Правая часть снова положительна между соседними равновесиями, поэтому решения возрастают. Разделение переменных на том же промежутке приводит к формуле

$$\tau = \int_{r_0}^{r} \frac{du}{\sin u} = \ln\tan\frac{r}{2} - \ln\tan\frac{r_0}{2}.$$

Логарифм неограниченно возрастает при приближении к границам промежутка. Поэтому равновесие также не достигается за конечное время. В коде модуль реализован функцией abs.

```
%% x' = |sin(kx)|
rhs2 = @(t, x) abs(sin(k * x));

subplot(1, 2, 2);
set(gca, 'Color', background);
hold on;

plots = [];
labels = cell(1, length(initial_x) + 1);
for j = 1:length(initial_x)
    x0 = initial_x(j);

    [t_left, x_left] = ode45(rhs2, [0, -T], x0);
    [t_right, x_right] = ode45(rhs2, [0, T], x0);

    t = [flipud(t_left); t_right(2:end)];
    x = [flipud(x_left); x_right(2:end)];
    if mod(j - 1, 3) == 0
        plots(end + 1) = plot(t, x, '-', ...
            'Color', maroon, 'LineWidth', 1.5);
    elseif mod(j - 1, 3) == 1
        plots(end + 1) = plot(t, x, '--', ...
            'Color', red, 'LineWidth', 1.5);
    else
        plots(end + 1) = plot(t, x, ':', ...
            'Color', red, 'LineWidth', 1.5);
    end
    labels{j} = sprintf('kx(0)/\\pi = %.2f', k * x0 / pi);
end
```

```
stationary = plot(nan, nan, '--', 'Color', cream, 'LineWidth', 0.9);


for j = -1:2
    yline(j * pi / k, '--', 'Color', cream, ...
        'LineWidth', 0.9, 'HandleVisibility', 'off');
end


grid on;
set(gca, 'GridColor', cream);
xlabel('t');
ylabel('x(t)');
title('x'' = |sin(kx)|');
labels{end} = 'x = j\pi/k';
legend([plots, stationary], labels, 'Location', 'southoutside');
hold off;
```

Уравнение $x' = \sqrt{|\sin(kx)|}$. Третье уравнение имеет вид

$$\frac{dx}{dt} = \sqrt{|\sin(kx)|}\,.$$

Правая часть неотрицательна, поэтому непостоянные решения движутся вправо. Вблизи равновесия $y = j\pi$ выполняется приближение

$$\sqrt{|\sin y|} \sim \sqrt{|y - j\pi|}\,.$$

При разделении переменных возникает интеграл типа

$$\int_0^{\varepsilon} \frac{dv}{\sqrt{v}} = 2\sqrt{\varepsilon},$$

который сходится. Поэтому решение может достичь равновесия за конечное время. В этом графике среди начальных условий имеются и равновесия $x(0) = 0$ и $x(0) = \pi/k$; они дают постоянные решения.

```
%% x' = sqrt(|sin(kx)|)
rhs3 = @(t, x) sqrt(abs(sin(k * x)));

figure(2);
set(gcf, 'Color', background);

subplot(1, 2, 1);
set(gca, 'Color', background);
hold on;

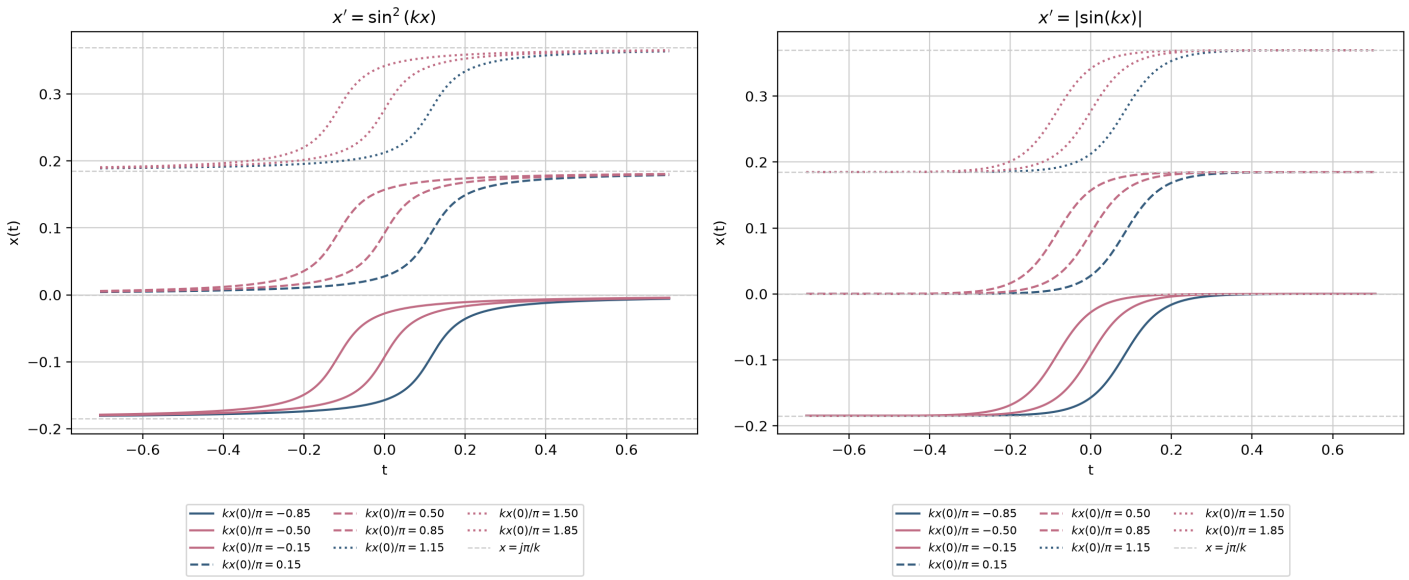
sqrt_initial_y = [0, pi / 4, pi / 2, 3 * pi / 4, pi];
sqrt_initial_x = sqrt_initial_y / k;
plots = [];
labels = cell(1, length(sqrt_initial_x) + 1);
for j = 1:length(sqrt_initial_x)
    x0 = sqrt_initial_x(j);

    [t_left, x_left] = ode45(rhs3, [0, -T], x0);
    [t_right, x_right] = ode45(rhs3, [0, T], x0);

    t = [flipud(t_left); t_right(2:end)];
    x = [flipud(x_left); x_right(2:end)];
    if mod(j, 2) == 1
        color = maroon;
    else
        color = red;
    end
    plots(end + 1) = plot(t, x, 'Color', color, 'LineWidth', 1.5);
    labels{j} = sprintf('kx(0)/\\pi = %.2f', k * x0 / pi);
end
```

```
stationary = plot(nan, nan, '--', 'Color', cream, 'LineWidth', 0.9);


for j = -3:4
    yline(j * pi / k, '--', 'Color', cream, ...
        'LineWidth', 0.9, 'HandleVisibility', 'off');
end
```



Уравнение $x' = \operatorname{sign}(\sin(kx))\sqrt{|\sin(kx)|}$

Последнее уравнение:

$$\frac{dx}{dt} = \operatorname{sign}(\sin(kx))\sqrt{|\sin(kx)|}\ .$$

Знак правой части чередуется. На промежутках

$$\frac{2j\pi}{k} < x < \frac{(2j+1)\pi}{k}$$

он положителен, а на промежутках

$$\frac{(2j-1)\pi}{k} < x < \frac{2j\pi}{k}$$

отрицателен. Следовательно, решения движутся к нечётным равновесиям

$$x = \frac{(2j+1)\pi}{k},$$

а чётные равновесия $x = \dfrac{2j\pi}{k}$

```
%% x' = sign(sin(kx)) sqrt(|sin(kx)|)
rhs4 = @(t, x) sign(sin(k * x)) .* sqrt(abs(sin(k * x)));
subplot(1, 2, 2);
set(gca, 'Color', background);
hold on;
plots = [];
labels = cell(1, length(initial_x) + 1);

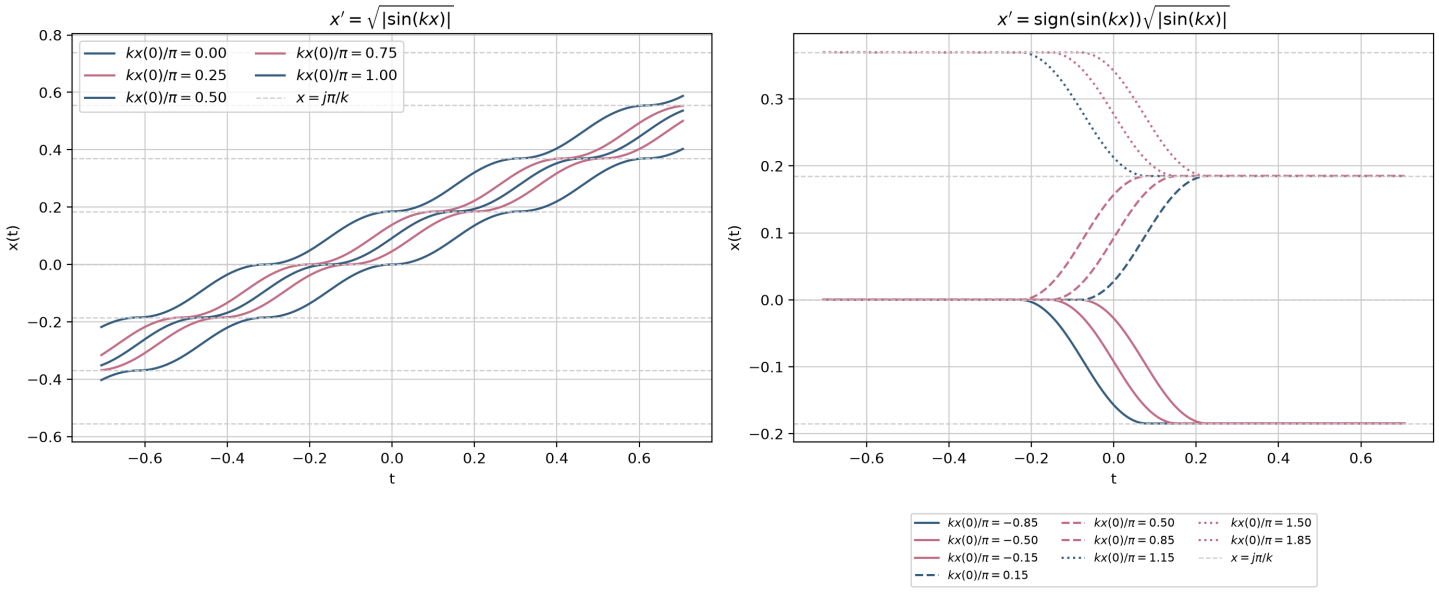
for j = 1:length(initial_x)
    x0 = initial_x(j);
    [t_left, x_left] = ode45(rhs4, [0, -T], x0);
    [t_right, x_right] = ode45(rhs4, [0, T], x0);
    t = [flipud(t_left); t_right(2:end)];
    x = [flipud(x_left); x_right(2:end)];
    if mod(j - 1, 3) == 0
        plots(end + 1) = plot(t, x, '-', ...
            'Color', maroon, 'LineWidth', 1.5);
    elseif mod(j - 1, 3) == 1
        plots(end + 1) = plot(t, x, '--', ...
            'Color', red, 'LineWidth', 1.5);
    else
        plots(end + 1) = plot(t, x, ':', ...
            'Color', red, 'LineWidth', 1.5);
    end

    labels{j} = sprintf('kx(0)/\\pi = %.2f', k * x0 / pi);
end
```

```
stationary = plot(nan, nan, '--', 'Color', cream, 'LineWidth', 0.9);


for j = -1:2
    yline(j * pi / k, '--', 'Color', cream, ...
        'LineWidth', 0.9, 'HandleVisibility', 'off');
end


grid on;
set(gca, 'GridColor', cream);
xlabel('t');
ylabel('x(t)');
title('x'' = sqrt(|sin(kx)|)');
labels{end} = 'x = j\pi/k';
legend([plots, stationary], labels, 'Location', 'southoutside');
hold off;
```



Для первого уравнения наша правая часть – неотрицательна, поэтому все непостоянные ее решения движутся вправо. А вот в точках $x = j\pi/k$ правая часть равна нулю и на графике они отмечены горизонтальными пунктирными линиями.

Во втором нашем уравнении знак правой части меняется при переходе через соседние равновесия. Поэтому и решения движутся к нечётным равновесиям $x = (2j + 1)\pi/k$, а от чётных равновесий $x = 2j\pi/k$ наоборот – удаляются.